ANALISIS MATEMÁTICO I
APUNTES DE CLASE
UNIDAD 3: INTEGRALES INDEFINIDAS

Objetivos: al final de la unidad podrás:

- Comprender el concepto de integral indefinida o primitiva de una función.
- Enunciar y demostrar que dos primitivas de una función difieren de una constante.
- Enunciar propiedades de integral indefinida.
- Aplicar diversos métodos para la obtención de las primitivas de diversas funciones.
- Resolver problemas sencillos y/o ejercicios de aplicación en los que se apliquen ecuaciones diferenciales simples.

UNIDAD 3: INTEGRALES INDEFINIDAS 1
Introducción 2
Definición 3
Teorema 4
Corolario 4
Propiedades 5
Integrales inmediatas 6
Integrales por sustitución 9
Resolución de integrales de la forma $\int \frac{dx}{ax^2+bx+c}$ 13
Resolución de integrales de la forma $\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ 15
Integrales Trigonométricas 16
Integración por partes 17
Integración por fracciones simples 22
Ecuaciones diferenciales en modelos 30

¿Qué necesitás saber para estudiar la unidad? (conocimientos previos vistos en la materia Análisis Matemático I)

- Derivación de funciones por reglas y tablas.
- Concepto de diferencial.
- Manejo de expresiones algebraicas.
- Funciones en contexto y la interpretación de la derivada en cada caso.

Introducción

Cuando estudiaron en Análisis Matemático I el concepto de derivada de una función en un punto lo interpretaron como razón de cambio instantánea de la función en dicho punto y, por ejemplo, en el caso que dicha función sea la posición o distancia recorrida por un objeto en el instante t, esa derivada representa la velocidad del objeto. En ese momento hicieron ejercicios en los que se les daba como dato la función posición y tenían que hallar la velocidad del objeto y también la aceleración como derivada segunda. En esta unidad el problema a resolver será, en cierta manera inverso. Es decir, tenemos como dato la velocidad que dicho objeto tiene y debemos encontrar su función posición o distancia recorrida. Por ejemplo:

https://youtu.be/d28v6u8tR28
(Hacia una definición de integral indefinida. Ejemplo en contexto)

Otro ejemplo:

Desde una torre que tiene una altura de 40 m, se lanza un objeto verticalmente hacia abajo con $v_0 = 10m/s$ ¿En qué momento llega al piso? ¿Con qué velocidad llega al piso?
¿Con qué datos contamos para resolver este problema? Del enunciado tenemos que la velocidad con la que fue lanzado el objeto es $10m/s$, es decir, en símbolos matemáticos podemos escribir:

$$s'(0) = v(0) = 10m/s$$

Donde s es la <u>función posición del objeto o altura respecto al piso</u> y v su derivada la velocidad (que será negativa ya que esa altura va decreciendo). Observemos que el dato es el valor en <u>un punto</u> ($t = 0$). Otro dato que tenemos es la altura de la que se lanza el objeto, podemos pensar

$$s(0) = 40m$$

Todos los datos están dados en un punto en particular: $t = 0$. Lo que sabemos válido para todo valor de t es que la aceleración del objeto será la aceleración de la gravedad:

$$s''(t) = v'(t) = a(t) = -9.8m/s^2$$

Entonces para resolver el problema debemos encontrar una función cuya derivada sea -9.8 para cualquier valor de t. Pensando en el proceso de derivación una posibilidad es:

$$s'(t) = v(t) = -9.8t$$

¿Será la única función que cumpla con esta condición? ¿Cómo podemos establecer un procedimiento genérico para que cada vez que tengamos la derivada de una función poder

conocer la función original? Este problema y otros que se derivan del mismo lo vamos a tratar de resolver en esta unidad.

Definición

Dada una función $y = f(x)$ llamamos **primitiva o integral indefinida** a otra función $F(x)$ tal que $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in D_f$

Ejemplo 3.1

a) Sea $y = f(x) = cos\, x$, entonces una primitiva o integral indefinida de f puede ser $y = F_1(x) = senx$ ya que, de acuerdo con la definición $F_1{}'(x) = (senx)' = cos\, x \;\; \forall x \in R$

Ahora bien, ¿por qué decimos "una primitiva" en vez de "la primitiva"?

Observemos en este caso que no sólo la función encontrada tiene función derivada la función coseno sino también cualquiera de la forma$F(x) = senx + C$, donde "C" es cualquier número real. Por ejemplo, otra primitiva puede ser $F_2(x) = senx + 3$ o $F_3(x) = senx - \sqrt{2}$, etc. Luego veremos que dos primitivas cualesquiera no son "tan diferentes" entre sí, que sólo difieren en una constante. Esto quiere decir que, si encontramos una, las demás son iguales a ésta más una constante.

b) Sea $y = f(x) = x^4$. Tenemos que pensar una función que derivándola nos dé f. Por lo estudiado, si derivamos la función$y = x^5$ obtenemos $y' = 5x^4$, pero esta última no es nuestra función f. Entonces, para obtener exactamente f pensamos la primitiva de la siguiente manera $F_1(x) = \dfrac{x^5}{5}$.

De esta forma $F_1'(x) = (x^5/5)' = \dfrac{(x^5)'}{5} = \dfrac{5x^4}{5} = x^4 = f(x) \quad \forall x \in R$

En general $F(x) = \dfrac{x^5}{5} + C \quad C \in R$

c) Sea $y = f(x) = \frac{1}{x} \quad x \neq 0$ Una función que derivándola nos dé f es $y = ln\, x$. El problema en este caso es el dominio de la función propuesta, ya que la derivada de la función logarítmica tiene dominio R^+ y no $R - \{0\}$. Entonces proponemos como primitiva $F(x) = ln|x| + C$, cuyo dominio es igual al de la función original. Verifiquemos su función derivada:

$$F(x) = \ln|x| + c = \begin{cases} \ln x + c & x > 0 \\ \ln(-x) + c & x < 0 \end{cases} \Rightarrow F'(x) = \begin{cases} 1/x & x > 0 \\ \dfrac{1}{(-x)}(-1) & x < 0 \end{cases} = 1/x$$

Ahora volvemos al siguiente tema: hemos dicho que, si encontramos una primitiva de una función, podemos hallar todas ya que sólo difieren en una constante. Demostraremos ese resultado con el siguiente teorema:

Teorema

Sea f continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b), tal que $f'(x) = 0$ en (a,b), entonces f es constante en el intervalo.

Demostración

Sea $x \in (a,b]$, aplicaremos el teorema de Lagrange en el intervalo $[a,x]$:

- ✓ f continua en $[a,x]$ por serlo en $[a,b]$
- ✓ f derivable en (a,x) por serlo en (a,b)

Por el teorema mencionado existe $c \in (a,x) / f'(c) = \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$. Como la derivada de f se anula en el intervalo, $f'(c) = 0$, entonces:

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = 0 \Rightarrow f(x)-f(a) = 0 \Rightarrow f(x) = f(a) = k \quad \forall x \in [a,b]$$

Corolario

Sean F y G dos primitivas de f, entonces difieren en una constante, es decir existe $C \in R / F(x) = G(x) + C$

Demostración

Sabemos que F y G son primitivas de f, por lo que $F'(x) = f(x) \quad G'(x) = f(x)$, entonces

$$(F-G)' = F' - G' = f - f = 0 \Rightarrow \exists C \in R / F - G = C \Rightarrow F = G + C$$

Notación

Para el conjunto de primitivas usamos la notación $\int f(x)dx$, donde f se llama integrando. Si encontramos una primitiva en particular F, por el teorema anterior será:

$$\int f(x)dx = F(x) + c$$

https://youtu.be/haycTgpVrug
(Otra notación para integrales indefinidas. Propiedades)

Retomemos el problema del objeto lanzado del edificio. Habíamos encontrado una primitiva de $a(t) = -9.8$. Sabemos ahora que esa primitiva no es la única y que podemos escribir el conjunto de todas las primitivas como $s'(t) = v(t) = -9.8t + c$ ¿Podemos hallar el valor de c? Tenemos el dato que la velocidad inicial es de $10\ m/s$ y tiene el mismo sentido que la aceleración (hacia abajo), entonces, reemplazando $t = 0$ en la ecuación obtenida para $v(t)$:

$$s'(t) = v(t) = -9.8t - 10$$

Que es la velocidad del objeto en cualquier instante t. Continuemos desarrollando la teoría para poder luego hallar la función s espacio recorrido.

Tomando como base la tabla de funciones derivadas vista en Análisis Matemático I y el corolario anteriormente demostrado, podemos realizar una tabla de integrales indefinidas o primitivas de la siguiente manera:

$\int dx = x + c$	$\int e^x dx = e^x + C$
$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad n \neq -1$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$
$\int \frac{1}{x} dx = \ln\lvert x\rvert + c$	$\int \frac{1}{1+x^2} dx = arctgx + c$
$\int \cos x dx = senx + c$	$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = arcsenx + c$
$\int senx dx = -\cos x + c$	$\int \sec x tgx dx = \sec x + c$
$\int \sec^2 x dx = tgx + c$	$\int \cos ecx \cot gx dx = -\cos ecx + c$
$\int \cos ec^2 x dx = -\cot gx + c$	

Propiedades

Teniendo en cuenta propiedades del álgebra de derivada tenemos:

$\int (f(x) \pm g(x))dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$
$\int kf(x)dx = k\int f(x)dx$

Ahora con esta tabla y las propiedades enunciadas podemos terminar el problema del objeto lanzado del edificio:

$$s'(t) = -9.8t - 10 \Rightarrow s(t) = \int(-9.8t - 10)dt = -9.8\int tdt - 10\int dt = -9.8\frac{t^2}{2} - 10t + c$$

Con el dato que la altura inicial es de 40 m terminamos de hallar $s\ (t)$:

$$s(t) = -4.9t^2 - 10t + 40 = -4.9\frac{m}{s^2}t^2 - 10\frac{m}{s}t + 40m$$

Por ejemplo ¿qué significado tiene $s\ (1)$? Si calculamos la imagen de 1 obtenemos $25.1m$, es decir el objeto en el primer segundo está a 25.1 metros del piso. El problema pregunta en qué momento el objeto llega al piso, debemos resolver $s\ (t)\ =\ 0$. Calculando las raíces de dicha ecuación obtenemos dos valores, uno positivo y otro negativo, como el tiempo lo consideramos positivo la única solución es $t\ =\ 2.01$ segundos. Luego para contestar la velocidad del objeto en el momento del impacto hacemos $v\ (2.01)\ =\ -29.7\ m/s$.

https://youtu.be/zbMHuGlS76s
(Otro ejercicio sobre posición y velocidad de un cuerpo que se mueve)

En toda esta unidad estudiaremos **métodos de integración**, es decir técnicas que nos permitan encontrar una primitiva de una función dada a partir de las primitivas o integrales indefinidas de nuestra tabla. En este momento es oportuno aclarar que no todas las funciones tienen primitivas (si la función es continua se puede demostrar que sí la tiene) y que no en todos los casos se pueden obtener en forma explícita.
Los métodos que estudiaremos son los siguientes:

- ✓ Integrales inmediatas
- ✓ Integrales por sustitución (dentro de éstas tenemos las llamadas "integrales de la forma" y las de funciones trigonométricas)
- ✓ Integrales por partes
- ✓ Integrales por fracciones simples.

Integrales inmediatas

Estas se resuelven haciendo uso de la tabla y de las dos propiedades enunciadas. También podemos realizar pasos algebraicos o de simplificación en el integrando. Veamos ejemplos

https://youtu.be/COvXl3hWpNs
(Integrales inmediatas. Profesora Carina Hamilton)

Ejemplo 3.2

Calcular las siguientes integrales indefinidas:

a) $\int (2x^3 - 4x + \sqrt{3}x^2 + 1)dx$

b) $\int \frac{-3x^4 + \sqrt{x} - 2x}{x^2} dx$

c) $\int \frac{x^3 + x + 3}{x^2 + 1} dx$

d) $\int tg^2 x dx$

e) $\int (\sqrt{x} + \sqrt{a})^2 dx \quad a > 0$

f) $\int -\frac{1}{2} 3^x dx$

a) $\int (2x^3 - 4x + \sqrt{3}x^2 + 1)dx = 2\int x^3 dx - 4\int x dx + \sqrt{3}\int x^2 dx + \int dx =$

Propiedad de integrales (aplicamos las dos juntas)

$$= 2\frac{x^4}{4} - 4\frac{x^2}{2} + \sqrt{3}\frac{x^3}{3} + x + c = \frac{x^4}{2} - 2x^2 + \frac{\sqrt{3}}{3}x^3 + x + c$$

Tabla de integrales

Podemos verificar el resultado derivándolo:

$$\left(\frac{x^4}{2} - 2x^2 + \frac{\sqrt{3}}{3}x^3 + x + c\right)' = \frac{4x^3}{2} - 2.2x + \frac{\sqrt{3}}{3}3x^2 + 1 = 2x^3 - 4x + \sqrt{3}x^2 + 1$$

b) $\int \frac{-3x^4 + \sqrt{x} - 2x}{x^2} dx$

Realizaremos primero pasos algebraicos (distributiva) dentro de la integral:

$$\int \frac{-3x^4 + \sqrt{x} - 2x}{x^2} dx = \int \left(-3\frac{x^4}{x^2} + \frac{\sqrt{x}}{x^2} - 2\frac{x}{x^2}\right) dx = \int \left(-3x^2 + x^{-3/2} - \frac{2}{x}\right) dx =$$

$$= -3\int x^2 dx + \int x^{-3/2} dx - 2\int \frac{1}{x} dx = -3\frac{x^3}{3} + \frac{x^{-1/2}}{(-1/2)} - 2\ln|x| + c$$

Propiedades Tabla

$$= -x^3 - 2x^{-1/2} - 2\ln x + c \quad \forall x > 0$$

Observemos que el dominio de la función original y de su primitiva es R^+. A su vez si verificamos lo obtenido tenemos:

$\left(-x^3-2x^{-1/2}-2\ln x+c\right)'=-3x^2+x^{-3/2}-2/x$ que no es la función original sino la función ya simplificada. Esto se debe a que realizamos pasos algebraicos en el integrando.

c) $\int \frac{x^3+x+3}{x^2+1}dx$

En este ejemplo tenemos un cociente de polinomios en el que el numerador tiene grado mayor o igual que el denominador. Siempre que suceda esto debemos como primera medida, realizar la división de polinomios:

$$\begin{array}{l|l} x^3+x+3 & x^2+1 \\ \hline \underline{-x^3-x} & x \\ \quad 3/ & \end{array}$$

Luego:

$$\int\left(x+\frac{3}{x^2+1}\right)dx=\int xdx+3\int\frac{1}{1+x^2}dx=\frac{x^2}{2}+3arctgx+c$$

Propiedades Tabla

d) $\int tg^2xdx$

En este caso tenemos que apelar a una identidad trigonométrica: $tg^2x+1=\sec^2x\Rightarrow tg^2x=\sec^2x-1$

Luego:

$$\int tg^2xdx=\int(\sec^2x-1)dx=\int\sec^2xdx-\int dx=tgx-x+c$$

Verificación:

$$(tgx-x+c)'=\sec^2x-1=\frac{1}{\cos^2x}-1=\frac{1-\cos^2x}{\cos^2x}=\frac{sen^2x}{\cos^2x}=tg^2x$$

e)

$$\int(\sqrt{x}+\sqrt{a})^2\,dx=\int(x+2\sqrt{a}\sqrt{x}+a)dx=\int xdx+2\sqrt{a}\int x^{1/2}dx+a\int dx=$$
$$=\frac{x^2}{2}+2\sqrt{a}\,\frac{x^{3/2}}{3/2}+ax+c=\frac{x^2}{2}+\frac{4}{3}\sqrt{a}x^{3/2}+ax+c$$

f) $\int -\frac{1}{2}3^x\,dx=-\frac{1}{2}\int 3^x dx=-\frac{1}{2}\frac{3^x}{\ln 3}+c$

https://youtu.be/H2f2rpvilqk
(Ejercicio de aplicación. Crecimiento de bacterias)

Integrales por sustitución

Como el nombre lo indica, para resolver la integral realizaremos un cambio de variables de manera tal que la integral resultante sea más sencilla de resolver. A tal efecto debemos tener cuidado ya que no sólo reemplazaremos la variable sino también su diferencial. Por ejemplo:

https://youtu.be/Q-GBxif7aNE
(Integrales por sustitución. Profesora Carina Hamilton)

Ejemplo 3.3

Calcular las siguientes integrales indefinidas:

a) $\int sen(3x+2)dx$

b) $\int \frac{x}{(-4x^2+3)^4}dx$

c) $\int \frac{\ln x}{x}dx$

d) $\int e^{x^3}x^2dx$

e) $\int \frac{2x-3}{x^2+1}dx$

f) $\int tgxdx$

g) $\int \frac{sen\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx$

h) $\int \frac{x-2}{\sqrt[3]{x^2-4x}}dx$

a) $\int sen(3x+2)dx$

El cambio de variables conveniente en este caso es $z = 3x + 2$, ya que de esta manera podremos aplicar la tabla. A su vez recordemos la definición de diferencial:
$z = g(x) \Longrightarrow dz = g'(x)dx$

$$\boxed{\begin{aligned} &z = 3x+2 \\ &dz = 3dx \\ &\frac{dz}{3} = dx \end{aligned}}$$

Luego en la integral reemplazamos $3x + 2$ por z y dx por su igualdad:

$$\int sen(3x+2)dx = \int senz\frac{dz}{3} = \frac{1}{3}\int senzdz = \frac{1}{3}(-\cos z) + c = -\frac{1}{3}\cos(3x+2) + c$$

Cambio variables propiedad y tabla volvemos a la variable x

Verifiquemos:

$$\left(-\frac{1}{3}\cos(3x+2)+c\right)' = -\frac{1}{3}(-sen(3x+2)).3 = sen(3x+2)$$

b) $\int \frac{x}{(-4x^2+3)^4}dx$

Este caso es más complejo. La elección que haremos es la siguiente:

$$\boxed{\begin{aligned} &z = -4x^2+3 \\ &dz = -8xdx \\ &\frac{dz}{-8} = xdx \end{aligned}}$$

Observemos que el factor x del numerador del integrando "nos sirve" para poder tener dz. Es decir, no sólo tenemos que pensar en una nueva variable sino también en su diferencial, por lo tanto, debemos tener en el integrando "algo parecido a la derivada de esa variable". Con esta última expresión nos referimos a que esa derivada puede diferir en una constante. En este caso el factor (-8) no está en el integrando.

$$\int \frac{x}{(-4x^2+3)^4}dx = \int \frac{\frac{dz}{-8}}{z^4} = -\frac{1}{8}\int z^{-4}dz = -\frac{1}{8}\frac{z^{-3}}{(-3)} + c = \frac{1}{24}(-4x^2+3)^{-3} + c$$

Cambio de variable tabla volvemos a "x"

Verifiquemos:

$$\left(\frac{1}{24}(-4x^2+3)^{-3}+c\right)' = \frac{1}{24}(-3)(-4x^2+3)^{-4}(-8x) = \frac{x}{(-4x^2+3)^4}$$

c) $\int \frac{\ln x}{x}dx$

De acuerdo con lo explicado haremos la elección:

$$\boxed{\begin{aligned} z &= \ln x \\ dz &= \frac{1}{x}dx \end{aligned}}$$

$$\int \frac{\ln x}{x}dx = \int z dz = \frac{z^2}{2} + c = \frac{(\ln x)^2}{2} + c$$

d) $\int e^{x^3} x^2 dx$

Hacemos el cambio de variables:

$$\boxed{\begin{aligned} z &= x^3 \\ dz &= 3x^2 dx \\ dz/3 &= x^2 dx \end{aligned}}$$

Luego:

$$\int e^{x^3} x^2 dx = \int e^z \frac{dz}{3} = \frac{1}{3}e^z + c = \frac{1}{3}e^{x^3} + c$$

e) $\int \frac{2x-3}{x^2+1}dx$

En este caso vamos a combinar los dos métodos: aplicaremos propiedad distributiva y propiedad de integrales. La primera integral la calcularemos por sustitución y la otra será inmediata:

$$\int \frac{2x-3}{x^2+1}dx = \int\left(\frac{2x}{x^2+1} - \frac{3}{x^2+1}\right)dx = \int \frac{2x}{x^2+1}dx - 3\int \frac{dx}{x^2+1} =$$

$$\boxed{\begin{aligned} z &= x^2+1 \\ dz &= 2xdx \end{aligned}}$$

$$= \int \frac{dz}{z} - 3arctgx = \ln|z| - 3arctg + c = \ln(x^2+1) - 3arctgx + c$$

f) $\int tgxdx = \int \frac{senx}{\cos x}dx = \int \frac{-dz}{z} = -\ln|z| + c = -\ln|\cos x| + c$

$$\boxed{\begin{aligned} z &= \cos x \\ dz &= -senxdx \\ -dz &= senxdx \end{aligned}}$$

g) $\int \frac{sen\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx = \int senz\, 2dz = 2\int senzdz = -2\cos z + c = -2\cos\sqrt{x} + c$

$$\boxed{\begin{aligned} z &= \sqrt{x} \\ dz &= \frac{1}{2\sqrt{x}}dx \\ 2dz &= \frac{dx}{\sqrt{x}} \end{aligned}}$$

h)

$$\int \frac{x-2}{\sqrt[3]{x^2-4x}}dx = \int \frac{dz/2}{\sqrt[3]{z}} = \frac{1}{2}\int z^{-1/3}dz = \frac{1}{2}\frac{z^{2/3}}{2/3} + c = \frac{3}{4}(x^2-4x)^{2/3} + c$$

$$\boxed{\begin{aligned} z &= x^2-4x \\ dx &= (2x-4)dx \\ dz &= 2(x-2)dx \\ dz/2 &= (x-2)dx \end{aligned}}$$

Existen otras integrales que resolveremos por sustitución realizando pasos determinados:

Resolución de integrales de la forma $\int \frac{dx}{ax^2+bx+c}$

Uno de este tipo de integrales se resuelve teniendo en cuenta las siguiente primitiva que encontramos en la tabla:

$$\int \frac{1}{1+x^2}dx = arctgx + C$$

Ejemplo 3.4

Resolver las siguientes integrales:

a) $\int \frac{1}{9+x^2}dx$

b) $\int \frac{1}{25+9x^2}dx$

c) $\int \frac{1}{e^{-x}+e^{x}}dx$

d) $\int \frac{1}{x^2+2x+10}dx$

Solución:

a) $$\int \frac{1}{9+x^2}dx = \int \frac{1}{9\left(1+\frac{x^2}{9}\right)}dx = \frac{1}{9}\int \frac{1}{1+\left(\frac{x}{3}\right)^2}dx = \frac{1}{9}\int \frac{1}{1+z^2}3dz = \frac{1}{3}arctgz + C =$$

Factor común 9

Propiedad de integrales y expresamos $x^2/9$ como $(x/3)^2$

Hacemos la sustitución
$z = x/3$
$dz = dx/3$
$3dz = dx$

$$= \frac{1}{3}arctg\left(\frac{x}{3}\right) + C$$

b)

$$\int \frac{1}{25+9x^2}dx = \int \frac{1}{25\left(1+\frac{9x^2}{25}\right)}dx = \frac{1}{25}\int \frac{1}{1+\left(\frac{3x}{5}\right)^2}dx = \frac{1}{25}\int \frac{1}{1+z^2}\frac{5}{3}dz =$$

$$= \frac{1}{15}\int \frac{1}{1+z^2}dz = \frac{1}{15}arctgz + C = \frac{1}{15}arctg\left(\frac{3x}{5}\right) + C$$

$$\boxed{\begin{array}{l} z = 3x/5 \\ dz = (3/5)dx \\ (5/3)dz = dx \end{array}}$$

c) En esta próxima integral debemos hacer los siguientes pasos algebraicos antes de la sustitución:

$$\int \frac{1}{e^x + e^{-x}}dx = \int \frac{1}{e^{-x}(e^{2x}+1)}dx = \int \frac{e^x}{1+e^{2x}}dx = \int \frac{e^x}{1+(e^x)^2}dx = \int \frac{dz}{1+z^2} =$$

$$= arctgz + C = arctg(e^x) + C$$

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{Sustitución:} \\ z = e^x \\ dz = e^x\,dx \end{array}}$$

Para llevar las dos integrales que nos quedan de este ejercicio a una de las dos formas anteriores necesitamos escribir el polinomio de segundo grado $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ en forma canónica $y = a(x-h)^2 + k$, donde h es la abscisa del vértice de la parábola (y por lo tanto $h = -\frac{b}{2a}$) y k es la ordenada de dicho vértice, es decir $k = f(h)$.

e) $\int \frac{1}{x^2+2x+10}dx$

Entonces primero expresamos el polinomio del denominador en forma canónica. En este caso: $h = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2} = -1 \qquad k = f(h) = (-1)^2 + 2(-1) + 10 = 9$

Luego $x^2 + 2x + 10 = (x+1)^2 + 9$

$$\boxed{\begin{array}{l} ax^2 + bx + c = a(x-h)^2 + k \\ \text{Para nosotros: } a = 1;\ b = 2;\ c = 10 \\ \qquad h = -1;\ k = 9 \end{array}}$$

$$\int \frac{1}{x^2+2x+10}dx = \int \frac{1}{(x+1)^2+9}dx = \int \frac{1}{9+(x+1)^2}dx = \frac{1}{9}\int \frac{1}{1+\frac{(x+1)^2}{9}}dx =$$

$$= \frac{1}{9}\int \frac{1}{1+\left(\frac{x+1}{3}\right)^2}dx = \frac{1}{9}\int \frac{1}{1+z^2}3dz = \frac{1}{3}arctg(z)+C = \frac{1}{3}arctg\left(\frac{x+1}{3}\right)+C$$

Sustitución:
$z = (x+1)/3$
$dz = (1/3)\,dx$
$3\,dz = dx$

https://youtu.be/ndyz-re0WhM
(Integral de la forma. Profesora Carina Hamilton)

Resolución de integrales de la forma $\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$

Para resolver las integrales de la forma $\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ procedemos de una manera similar a lo efectuado anteriormente, pero teniendo en cuenta las siguientes primitivas:

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = arcsenx + C \qquad \int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}dx = ArgChx + C \qquad \int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}dx = ArgShx + C$$

de las cuales sólo trabajamos la primera.

Ejemplo 3.5

Resolver las siguientes integrales:

a) $\int \frac{1}{\sqrt{25-16x^2}}dx =$

b) $\int \frac{1}{\sqrt{4x-x^2-3}}dx =$

$$a)\int \frac{1}{\sqrt{25-16x^2}}dx = \int \frac{1}{\sqrt{25\left(1-\frac{16x^2}{25}\right)}}dx = \frac{1}{5}\int \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{4x}{5}\right)^2}}dx =$$

Sustitución:
$z = (4x)/5$
$dz = (4/5)dx$
$(5/4)dz = dx$

$$=\frac{1}{5}\int\frac{1}{\sqrt{1-z^2}}\frac{5}{4}dz=\frac{1}{4}arcsenz+C=\frac{1}{4}arcsen\left(\frac{4x}{5}\right)+C$$

$$b)\int\frac{1}{\sqrt{4x-x^2-3}}dx=$$

Llevemos el polinomio de grado dos a su forma canónica teniendo en cuenta:

$a = -1;\ b = 4;\ c = -3$ entonces $h = 2;\ k = 1$

Luego $-x^2+4x-3=-(x-2)^2+1=1-(x-2)^2$

$$\int\frac{1}{\sqrt{4x-x^2-3}}dx=\int\frac{1}{\sqrt{1-(x-2)^2}}dx=\int\frac{1}{\sqrt{1-z^2}}dz=arcsenz+C=arcsen(x-2)+C$$

Sustitución:
$z = x-2$
$dz = dx$

Integrales Trigonométricas

Veremos integrales de la siguiente forma $\int sen^p x.\cos^q x\,dx$

Primer caso: p es impar o q es impar

En este caso se separa un factor de la función trigonométrica que está elevada a exponente impar (si las dos lo están se elige una). Este factor nos servirá luego para hacer una sustitución.

Ejemplo 3.6

$\int sen^3 x\,dx=\int sen^2 x\,senx\,dx$ luego de separar el factor, la función trigonométrica que nos queda con exponente par la expresamos en función de la otra (es decir, si nos quedó seno en función de coseno y si nos quedó coseno en función de seno, teniendo en cuenta la identidad: $sen^2x+cos^2x = 1$) Entonces:

$$\int sen^3 x\,dx=\int sen^2 x\,senx\,dx=\int(1-\cos^2 x)senx\,dx=\int(1-z^2)(-dz)=$$

$$=\int(z^2-1)dz=\frac{z^3}{3}-z+C=\frac{\cos^3 x}{3}-\cos x+C$$

Sustitución:
$z = cosx$
$dz = -senx\,dx$
$-dz = senx\,dx$

Segundo caso: p es par y q es par

En este caso usamos las siguientes identidades:

$$\cos^2 x = \frac{1+\cos(2x)}{2} \qquad sen^2 x = \frac{1-\cos(2x)}{2}$$

Ejemplo 3.7

$$\int \cos^4 x\, dx = \int (\cos^2 x)^2 dx = \int \left(\frac{1+\cos(2x)}{2}\right)^2 dx = \int \frac{1+2\cos(2x)+\cos^2(2x)}{4} dx =$$

$$\int \frac{1}{4} dx + \frac{1}{2}\int \cos(2x) dx + \frac{1}{4}\int \cos^2(2x) dx$$

Resolvamos estas integrales por separado y luego armamos todo el resultado. La primera integral es inmediata:

$$\int \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4} x + C$$

La segunda integral la resolvemos por sustitución tomando $z = 2x$, con lo que $dz/2 = dx$:

$$\frac{1}{2}\int \cos(2x) dx = \frac{1}{2}\int \cos z \quad \frac{dz}{2} = \frac{1}{4} senz + C = \frac{1}{4} sen(2x) + C$$

En la tercera integral tenemos que volver a utilizar las identidades dadas:

$$\frac{1}{4}\int \cos^2(2x) dx = \frac{1}{4}\int \frac{1+\cos(4x)}{2} = \frac{1}{8}\int dx + \frac{1}{8}\int \cos(4x) dx = \frac{1}{8} x + \frac{1}{8}\int \cos z\, \frac{dz}{4} =$$

$$= \frac{1}{8} x + \frac{1}{32} sen(4x) + C$$

Luego el resultado final es:

$$\int \cos^4 x dx = \frac{1}{4} x + \frac{1}{4} sen(2x) + \frac{1}{8} x + \frac{1}{32} sen(4x) + C = \frac{3}{8} x + \frac{1}{4} sen(2x) + \frac{1}{32} sen(4x) + C$$

Integración por partes

https://youtu.be/lYX-yTFzRG0
(Deducción de la fórmula y ejemplo sencillo)

Sean dos funciones de x: $u = u(x); v = v(x)$, hallemos el diferencial del producto:

$$d(u.v) = (u.v)'dx = (u'v + uv')dx = v.u'dx + u.v'dx = vdu + udv$$

Integrando primer y último miembro:

$u.v = \int vdu + \int udv$, despejando obtenemos

Fórmula de integración por partes: $\int u.dv = u.v - \int v.du$

Veamos algunos ejemplos resueltos:

Ejemplo 3.8

Resolver las siguientes integrales usando la fórmula de integración por partes:

a) $\int x^2 e^x dx$

b) $\int x \ln(x+1) dx$

c) $\int arctgx dx$

d) $\int (3x^2 - 2x) senx dx$

e) $\int xe^{2x} dx$

f) $\int sen(2x) e^{4x} dx$

g) $\int \ln(9 + x^2) dx$

Como vemos en la fórmula hay dos funciones, una de las cuales debemos diferenciar (la función u) y otra integrar (la función v, ya que tenemos dv). ¿Cómo realizamos la elección? Esto dependerá del ejercicio. Por ejemplo:

a) En este caso tenemos una función potencial y una exponencial. Las dos son simples para derivar y para integrar, entonces ¿cómo elegir cuál será "u" y cuál "dv"? La función exponencial se mantiene igual si la derivamos y si la integramos, pero la función potencial va disminuyendo su exponente en un paso de derivación y lo aumenta en la integración. Es por esta razón que la elegimos para derivarla, ya que a medida que apliquemos la fórmula ese exponente irá bajando hasta convertirse la función derivada en una función constante:

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - \int e^x 2x dx = x^2 e^x - 2\int e^x x dx = x^2 e^x - 2\left(xe^x - \int e^x dx \right) =$$

$$\boxed{\begin{array}{l} u = x^2 \Rightarrow du = 2xdx \\ dv = e^x dx \Rightarrow v = e^x \end{array}}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} u = x \Rightarrow du = dx \\ dv = e^x dx \Rightarrow v = e^x \end{array}}$$

$$= x^2e^x - 2xe^x + 2e^x + c$$

Verifiquemos el resultado:

$$\left(x^2e^x - 2xe^x + 2e^x + c\right)' = 2xe^x + x^2e^x - 2e^x - 2xe^x + 2e^x = x^2e^x$$

c) $\int x\ln(x+1)dx$

En este caso una de las funciones que tenemos (la logarítmica) no la sabemos integrar, por lo cual tenemos sólo una opción: tomarla para derivar y la potencia para integrar:

$$\int x\ln(x+1)dx = \ln(x+1)\frac{x^2}{2} - \int \frac{x^2}{2}\frac{1}{(x+1)}dx = \ln(x+1)\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{(x+1)}dx =$$

$$u = \ln(x+1) \Rightarrow du = \frac{1}{x+1}dx$$
$$dv = x \Rightarrow v = \frac{x^2}{2}$$

Hacemos la división de polinomios

$$= \ln(x+1)\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}\int\left(x - 1 + \frac{1}{x+1}\right)dx = \ln(x+1)\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}\int x + \frac{1}{2}\int dx - \frac{1}{2}\int \frac{dx}{x+1} =$$

$$= \ln(x+1)\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\ln|x+1| + c$$

Observación: la última integral la resolvimos en forma inmediata, aunque en realidad tendríamos que aplicar el método de sustitución:

$$\int \frac{dx}{x+1} = \int \frac{1}{z}dz = \ln|z| + c = \ln|x+1| + c$$

$$z = x+1$$
$$dz = dx$$

En este caso como la variable z tiene derivada igual a 1, es decir los diferenciales son iguales, se puede hacer en forma inmediata (lo haremos así de aquí en más).

c) $$\int arctgxdx = arctgx.x - \int x.\frac{1}{1+x^2}dx = x.arctgx - \int \frac{dz/2}{z} =$$

$$u = arctgx \Rightarrow du = \frac{1}{1+x^2}dx$$
$$dv = dx \Rightarrow v = x$$

Sustitución:
$$z = x^2 + 1$$
$$dz = 2xdx$$
$$dz/2 = xdx$$

$$= xarctgx - \frac{1}{2}\int \frac{dz}{z} = xarctgx - \frac{1}{2}\ln|z| + c = xarctgx - \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + c$$

d) $\int (3x^2 - 2x)senxdx = (3x^2 - 2x)(-\cos x) - \int (-\cos x)(6x-2)dx$

$$\boxed{\begin{array}{l} u = (3x^2 - 2x) \Rightarrow du = (6x-2) \\ dv = senx \Rightarrow v = -\cos x \end{array}}$$

$$= -(3x^2 - 2x)\cos x + \int (6x-2)\cos x dx = -(3x^2 - 2x)\cos x + (6x-2)senx - \int senx 6dx =$$

$$\boxed{\begin{array}{l} u = (6x-2) \Rightarrow du = 6dx \\ dv = \cos x dx \Rightarrow v = senx \end{array}}$$

$$= -(3x^2 - 2x)\cos x + (6x-2)senx + 6\cos x + c$$

$$= (-3x^2 + 2x + 6)\cos x + (6x-2)senx + c$$

e) $\int xe^{2x}dx = x\frac{e^{2x}}{2} - \int \frac{e^{2x}}{2}dx = \frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{1}{2}\int e^{2x}dx = \frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x} + c$

$$\boxed{\begin{array}{l} u = x \Rightarrow du = dx \\ dv = e^{2x} \Rightarrow dv = \frac{e^{2x}}{2} \end{array}}$$

La integral $\int e^{2x}dx$ se puede pensar en forma inmediata o por sustitución:

$$\int e^{2x}dx = \int e^z \frac{dz}{2} = \frac{1}{2}\int e^z dz = \frac{1}{2}e^z + c = \frac{1}{2}e^{2x} + c$$

$$\boxed{\begin{array}{l} z = 2x \\ dz = 2dx \\ dz/2 = dx \end{array}}$$

f) $\int sen(2x)e^{4x}dx$

En esta integral es indistinto cómo tomamos "u" y "dv", pero una vez realizada la elección la debemos mantener en todo el desarrollo.

$$\int sen(2x)e^{4x}dx = sen(2x)\frac{e^{4x}}{4} - \int \frac{e^{4x}}{4}\cos(2x)2dx = sen(2x)\frac{e^{4x}}{4} - \frac{1}{2}\int e^{4x}\cos(2x)dx =$$

$$\boxed{\begin{array}{l} u = sen(2x) \Rightarrow du = 2\cos(2x)dx \\ dv = e^{4x}dx \Rightarrow v = \dfrac{e^{4x}}{4} \end{array}}$$

La integral que nos queda volvemos a hacerla por partes manteniendo la función a derivar la trigonométrica y la función a integrar la exponencial, es decir:

$$u = \cos(2x) \Rightarrow du = -2sen(2x)dx$$

$$dv = e^{4x}dx \Rightarrow v = \frac{e^{4x}}{4}$$

Con lo que continuando con el ejercicio:

$$= sen(2x)\frac{e^{4x}}{4} - \frac{1}{2}\left(\cos(2x)\frac{e^{4x}}{4} - \int \frac{e^{4x}}{4}(-sen(2x)2dx\right) =$$

$$= sen(2x)\frac{e^{4x}}{4} - \frac{1}{8}\cos(2x)e^{4x} - \frac{1}{4}\int sen(2x)e^{4x}dx$$

Si observamos la última integral es igual a la que teníamos que resolver, entonces se procede de la siguiente manera: le damos un nombre a la integral, por ejemplo "*I*", tomamos el primer término del desarrollo y el último, reemplazando la integral por "*I*" y luego despejamos:

$$I = \frac{1}{4}sen(2x)e^{4x} - \frac{1}{8}\cos(2x)e^{4x} - \frac{1}{4}I$$

$$\frac{1}{4}I + I = \frac{1}{4}sen(2x)e^{4x} - \frac{1}{8}\cos(2x)e^{4x}$$

$$\frac{5}{4}I = \frac{1}{4}sen(2x)e^{4x} - \frac{1}{8}\cos(2x)e^{4x}$$

$$I = \frac{\frac{1}{4}sen(2x)e^{4x} - \frac{1}{8}\cos(2x)e^{4x}}{5/4} \Rightarrow I = \frac{1}{5}\left(sen(2x)e^{4x} - \frac{1}{2}\cos(2x)e^{4x}\right) + c$$

$$I = e^{4x}\left(\frac{1}{5}sen(2x) - \frac{1}{10}\cos(2x)\right) + c = \frac{e^{4x}}{10}(2sen(2x) - \cos(2x)) + c$$

Estas integrales se llaman cíclicas.

g) $\int \ln(9+x^2)dx = \ln(x^2+9)x - \int x\frac{2x}{x^2+9}dx = \ln(x^2+9)x - 2\int \frac{x^2}{x^2+9}dx =$

División

$$\boxed{\begin{array}{l} u = \ln(x^2+9) \Rightarrow du = \dfrac{2x}{x^2+9}dx \\ dv = dx \Rightarrow v = x \end{array}}$$

$$= x\ln(x^2+9) - 2\int\left(1 - \frac{9}{9+x^2}\right)dx = x\ln(x^2+9) - 2x + 18\int \frac{1}{9(1+x^2/9)}dx$$

Integral de "la forma"

$$= x\ln(x^2+9) - 2x + 2\int \frac{1}{\left(1+\left(\frac{x}{3}\right)^2\right)}dx = x\ln(x^2+9) - 2x + 2\int \frac{3dz}{1+z^2}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} z = x/3 \\ 3dz = dx \end{array}}$$

$$= x\ln(x^2+9) - 2x + 6arctgz + c = x\ln(x^2+9) - 2x + 6arctg\left(\frac{x}{3}\right) + c$$

https://youtu.be/tN0ST-wSTrw
(Otros ejemplos de integración por partes. Profesora Carina Hamilton)

https://youtu.be/quvQf8Wea-k
(Integral por partes y cíclica)

Integración por fracciones simples

Este método de integración sirve para calcular primitivas de cociente de polinomios en el cual el grado del numerador es menor al del denominador, es decir integrales de la forma:

$\int \frac{P(x)}{Q(x)}dx$ Donde P y Q son polinomios y $gr\ (P) < gr\ (Q)$

Si $gr(P) \geq gr(Q)$ procedemos a realizar la división, obteniendo en cociente $C(x)$ y un resto $R(x)$ tal que su grado es menor al de Q, y la integral nos queda:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}dx = \int \left(C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)} \right) dx$$

Aplicaremos el método de fracciones simples al segundo sumando. A su vez el modo de plantear las fracciones simples depende de la naturaleza y multiplicidad de las raíces del denominador. Nosotros estudiaremos tres casos:

Primer caso: Q tiene raíces reales simples (todas distintas)

Lo explicaremos con un ejemplo:

$$\int \frac{2x^2 + 9x - 2}{x^3 + x^2 - 2x}dx$$

Primero observamos que el grado del numerador es menor al del denominador. Ahora factoricemos este último:

$$x^3 + x^2 - 2x = x(x^2 + x - 2) = x(x+2)(x-1)$$

Entonces las raíces de este polinomio de grado tres son reales y distintas: $x_1 = 0,\ x_2 = 1,\ x_3 = -2$

Tenemos que expresar el cociente de polinomios como suma de fracciones cuyos denominadores son los factores: $x, x+2\ y\ x-1$. Como no conocemos los numeradores planteamos incógnitas:

$$\frac{2x^2 + 9x - 2}{x^3 + x^2 - 2x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x-1}$$

Para poder obtener A, B y C, resolvemos la última e igualamos numeradores:

$$\frac{2x^2 + 9x - 2}{x^3 + x^2 - 2x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x-1} = \frac{A(x+2)(x-1) + Bx(x-1) + Cx(x+2)}{x(x+2)(x-1)}$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 9x - 2 = A(x+2)(x-1) + Bx(x-1) + Cx(x+2) \qquad \textbf{(1)}$$

Esta última igualdad entre polinomios la podemos resolver de varias maneras. Una es realizando la distributiva en el segundo miembro y, por definición de igualdad de polinomios, igualar los coeficientes de términos de igual grado:

$$2x^2+9x-2=A(x^2+x-2)+B(x^2-x)+C(x^2+2x)=(A+B+C)x^2+$$
$$+(A-B+2C)x-2A$$

Entonces:

$$\begin{cases} A+B+C=2 \\ A-B+2C=9 \\ -2A=-2 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema A = 1; C = 3; B = -2. Otra forma es pensar que la igualdad (1) es válida para cualquier valor de x, en particular podemos usar las raíces:

$$2x^2+9x-2=A(x+2)(x-1)+Bx(x-1)+Cx(x+2)$$
$$Para \quad x=0 \quad -2=A.2.(-1)\Rightarrow A=1$$
$$Para \quad x=1 \quad 9=C(1)(3)\Rightarrow C=3$$
$$Para \quad x=-2 \quad -12=B(-2)(-3)\Rightarrow B=-2$$

Luego volvemos a la integral escribiendo el cociente como una suma (en la cual ya reemplazamos los valore obtenidos de A, B y C):

$$\int\frac{2x^2+9x-2}{x^3+x^2-2x}dx=\int\left(\frac{1}{x}+\frac{-2}{x+2}+\frac{3}{x-1}\right)dx=\ln|x|-2\ln|x+2|+3\ln|x-1|+c$$

Segundo caso: Q tiene raíces reales múltiples

También lo explicaremos con un ejemplo. Q puede tener no sólo raíces reales múltiples sino también alguna raíz simple. Resolvamos:

$$\int\frac{2x^3+5x^2+4x-8}{(x-2)(x+1)^2}dx$$

Antes de plantear las fracciones simples observemos que el grado del numerador es igual al del denominador (ambos tienen grado 3), por lo que primero tenemos que hacer la división de polinomios, obteniendo:

$$\int\frac{2x^3+5x^2+4x-8}{(x-2)(x+1)^2}dx=\int\left(2+\frac{5x^2+10x-4}{(x-2)(x+1)^2}\right)dx \quad \textbf{(2)}$$

Aplicamos fracciones simples para la segunda integral. En esa función racional el denominador tiene una raíz real simple $x = 2$ y una raíz real doble $x = -1$. Las fracciones

simples en este caso se plantean de la siguiente manera (una fracción para $x = 2$ y dos fracciones para $x = -1$):

$$\frac{5x^2+10x-4}{(x-2)(x+1)^2}=\frac{A}{x-2}+\frac{B}{(x+1)^2}+\frac{C}{(x+1)} \quad \textbf{(3)}$$

Tengamos en cuenta que la cantidad de incógnitas que tenemos que calcular es igual al grado del denominador. Ahora procedemos de la misma manera que en el caso anterior: sacamos denominador común, igualamos numeradores y luego hallamos A, B y C:

$$\frac{5x^2+10x-4}{(x-2)(x+1)^2}=\frac{A}{x-2}+\frac{B}{(x+1)^2}+\frac{C}{(x+1)}=\frac{A(x+1)^2+B(x-2)+C(x+1)(x-2)}{(x-2)(x+1)^2}$$

$$\Rightarrow 5x^2+10x-4=A(x+1)^2+B(x-2)+C(x+1)(x-2)$$

Vamos a tomar valores para hallar las incógnitas

Para $x = 2$ $\quad 5.4+10.2-4=A.9 \Rightarrow 36=9A \Rightarrow A=4$

Para $x = -1$ $\quad 5-10-4=B(-3) \Rightarrow -9=-3B \Rightarrow B=3$

Para hallar C reemplazaremos por otro valor (ya no tenemos raíces) y tendremos en cuenta los valores de A y B:

Para $x = 0$ $\quad -4=4.1+3.(-2)+C(-2) \Rightarrow C=1$

Luego llevamos estos valores a **(2)** teniendo en cuenta la descomposición en **(3):**

$$\int \frac{2x^3+5x^2+4x-8}{(x-2)(x+1)^2}dx=\int\left(2+\frac{5x^2+10x-4}{(x-2)(x+1)^2}\right)dx=\int 2dx+$$

$$+\int\left(\frac{4}{x-2}+\frac{3}{(x+1)^2}+\frac{1}{x+1}\right)dx$$

$$=2x+4\ln|x-2|-3(x+1)^{-1}+\ln|x+1|+C=$$

$$=2x+4\ln|x-2|-\frac{3}{x+1}+\ln|x+1|+C$$

Tercer caso: Q tiene raíces complejas simples

Por ejemplo:

$$\int \frac{x}{(x+3)(x^2+9)}dx$$

El grado del numerador es menor al del denominador, a su vez este último tiene una raíz real simple igual a x = -3 y dos raíces complejas. Las fracciones simples las planteamos de la siguiente manera:

$$\frac{x}{(x+3)(x^2+9)} = \frac{A}{x+3} + \frac{Bx+C}{x^2+9}$$

El polinomio denominador tiene grado tres, tenemos que calcular tres incógnitas: una para la raíz simple (A) y dos para las raíces complejas (B y C). Luego procedemos de la misma manera que en los casos anteriores:

$$\frac{x}{(x+3)(x^2+9)} = \frac{A}{x+3} + \frac{Bx+C}{x^2+9} = \frac{A(x^2+9)+(Bx+C)(x+3)}{(x+3)(x^2+9)}$$

Entonces

$$x = A(x^2+9)+(Bx+C)(x+3)$$
$$x = Ax^2+9A+Bx^2+3Bx+Cx+3C$$
$$x = (A+B)x^2+(3B+C)x+(9A+3C)$$

Luego armamos el sistema:

$$\begin{cases} A+B=0 \\ 3B+C=1 \\ 9A+3C=0 \end{cases}$$

Con lo que, resolviendo: $A = -1/6$, $B = 1/6$, $C = 1/2$. En la integral:

$$\int \frac{x}{(x+3)(x^2+9)}dx = \int \left(\frac{-1/6}{x+3} + \frac{1/6x+1/2}{x^2+9} \right) dx =$$
$$= -\frac{1}{6}\int \frac{dx}{x+3} + \frac{1}{6}\int \frac{x}{x^2+9}dx + \frac{1}{2}\int \frac{1}{x^2+9}dx =$$

$$\boxed{\begin{aligned} z &= x^2+9 \\ dz &= 2xdx \\ dz/2 &= xdx \end{aligned}}$$

$$= -\frac{1}{6}\ln|x+3| + \frac{1}{6}\int \frac{dz/2}{z} + \frac{1}{2}\int \frac{1}{9\left(1+\frac{x^2}{9}\right)}dx =$$

$$= -\frac{1}{6}\ln|x+3| + \frac{1}{12}\ln|z| + \frac{1}{18}\int \frac{1}{1+\left(\frac{x}{3}\right)^2}dx =$$

$$\boxed{\begin{array}{l} z = x/3 \\ 3dz = dx \end{array}}$$

$$= -\frac{1}{6}\ln|x+3| + \frac{1}{12}\ln(x^2+9) + \frac{1}{18}\int \frac{3dz}{1+z^2} =$$

$$= -\frac{1}{6}\ln|x+3| + \frac{1}{12}\ln(x^2+9) + \frac{1}{6}arctgz + c$$

$$= -\frac{1}{6}\ln|x+3| + \frac{1}{12}\ln(x^2+9) + \frac{1}{6}arctg\left(\frac{x}{3}\right) + c$$

Ejemplo 3.9

Calcular las siguientes integrales usando el método de fracciones simples:

a) $\displaystyle\int \frac{2x^2-3x+4}{(x-1)^3}dx$

b) $\displaystyle\int \frac{2x+3}{x^3+x^2-2x}dx$

c) $\displaystyle\int \frac{x^2+3}{x(x^2+2x+2)}dx$

a) $\displaystyle\int \frac{2x^2-3x+4}{(x-1)^3}dx$

El grado del numerador es menor al denominador y a su vez éste tiene tres raíces iguales a $x = 1$, es decir una raíz múltiple de multiplicidad 3. Entonces planteamos:

$$\frac{2x^2-3x+4}{(x-1)^3} = \frac{A}{(x-1)^3} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x-1} = \frac{A+B(x-1)+C(x-1)^2}{(x-1)^3}$$

Entonces igualando numeradores:

$$2x^2-3x+4=A+B(x-1)+C(x-1)^2$$

Para $x = 1$ $A = 3$

Para $x = 0$ $4=3+B(-1)+C \Rightarrow C-B=1$ (1)

Para $x = -1$ $9=3+B(-2)+C4 \Rightarrow -2B+4C=6 \Rightarrow -B+2C=3$ (2)

De (1) y (2) $C = 2$ y $B = 1$. Luego:

$$\int \frac{2x^2-3x+4}{(x-1)^3}dx=\int\left(\frac{3}{(x-1)^3}+\frac{1}{(x-1)^2}+\frac{2}{(x-1)}\right)dx=$$

$$=3\frac{(x-1)^{-2}}{-2}+\frac{(x-1)^{-1}}{-1}+2\ln|x-1|+c=$$

$$=-\frac{3}{2(x-1)^2}-\frac{1}{x-1}+2\ln|x-1|+c$$

b) $\int \frac{2x+3}{x^3+x^2-2x}dx$

Podemos aplicar directamente el método ya que el grado del numerador es menor al del denominador. Factoricemos Q:

$$x^3+x^2-2x=x(x^2+x-2)=x(x-1)(x+2)$$

Por lo cual tenemos tres raíces reales distintas, luego:

$$\frac{2x+3}{x^3+x^2-2x}=\frac{A}{x}+\frac{B}{x-1}+\frac{C}{x+2}=\frac{A(x-1)(x+2)+Bx(x+2)+Cx(x-1)}{x(x-1)(x+2)}$$

Igualando numeradores:

$$2x+3=A(x-1)(x+2)+Bx(x+2)+Cx(x-1)$$

Para $x = 0$ $3=A(-1)(2) \Rightarrow A=-3/2$

Para $x = 1$ $5=B3 \Rightarrow B=5/3$

Para $x = -2$ $-1=C(-2)(-3) \Rightarrow C=-1/6$

Luego:

$$\int \frac{2x+3}{x^3+x^2-2x}dx = \int\left(\frac{-3/2}{x}+\frac{5/3}{x-1}+\frac{-1/6}{x+2}\right)dx =$$

$$= \frac{-3}{2}\ln|x| + \frac{5}{3}\ln|x-1| - \frac{1}{6}\ln|x+2| + c$$

c) $\displaystyle\int \frac{x^2+3}{x(x^2+2x+2)}dx$

El grado del numerador es menor al denominador y a su vez éste tiene una raíz real $x = 0$ y dos raíces complejas, entonces planteamos:

$$\frac{x^2+3}{x(x^2+2x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+2x+2} = \frac{A(x^2+2x+2)+x(Bx+C)}{x(x^2+2x+2)}$$

Igualando numeradores:

$$x^2+3 = A(x^2+2x+2)+Bx^2+Cx = x^2(A+B)+x(2A+C)+2A$$

Luego podemos plantear el sistema:

$$\begin{cases} A+B=1 \\ 2A+C=0 \\ 2A=3 \end{cases}$$

Resolviendo $A = 3/2 \quad B = -1/2 \;\; C = -3$

$$\int \frac{x^2+3}{x(x^2+2x+2)}dx = \int \frac{3/2}{x}dx + \int \frac{-1/2x-3}{x^2+2x+2}dx$$

La primera integral es inmediata. En la segunda si tratamos primero de hacer una sustitución tenemos:

$$z = x^2+2x+2$$
$$dz = (2x+2)dx$$
$$dz = 2(x+1)dx$$
$$dz/2 = (x+1)dx$$

Si en la integral sacamos factor común $-1/2$ tenemos en el numerador $(x+6)$ y necesitamos $x+1$, con lo que procedemos de la siguiente manera:

$$\int \frac{x^2+3}{x(x^2+2x+2)}dx = \int \frac{3/2}{x}dx + \int \frac{-1/2x-3}{x^2+2x+2}dx = \frac{3}{2}\ln|x| - \frac{1}{2}\int \frac{(x+1)-1+6}{x^2+2x+2}dx =$$

$$= \frac{3}{2}\ln|x| - \frac{1}{2}\int \frac{x+1}{x^2+2x+2}dx - \frac{5}{2}\int \frac{1}{(x+1)^2+1}dx$$

La primera integral la resolvemos con la sustitución planteada anteriormente, en la segunda completamos cuadrados ya que es una integral de la forma y haremos la sustitución $t = x + 1$:

$$= \frac{3}{2}\ln|x| - \frac{1}{2}\int \frac{dz/2}{z} - \frac{5}{2}\int \frac{1}{t^2+1}dt = \frac{3}{2}\ln|x| - \frac{1}{4}\ln(x^2+2x+2) - \frac{5}{2}arctg(x+1) + c$$

https://youtu.be/M1bF_gjp2rU
(Síntesis de los métodos. Ecuación diferencial sencilla)

Ecuaciones diferenciales en modelos

Ejemplo 3.10

De acuerdo con la ley empírica de Newton del enfriamiento o calentamiento, la rapidez a la que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente. Si $T(t)$ representa la temperatura del cuerpo en el tiempo t, T_m la temperatura del medio circundante se pide:

a) Formular la ecuación que representa este modelo matemático. (Es conveniente simbolizar a la derivada de T con dT/dt).

b) Responder al siguiente problema: al sacar un pastel del horno, su temperatura es 300°F. Después de 3 minutos, 200ºF. ¿Cuál será su temperatura luego de 10 minutos? ¿En cuánto tiempo se enfriará hasta la temperatura ambiente de 70ºF?

a) Tratemos de expresar la ley de Newton en símbolos. Para esto llamamos $T(t)$ a la función que nos da la temperatura del cuerpo en el instante t. Su derivada $T'(t)$ simbolizará la rapidez de enfriamiento y, como dice el problema, T_m será la temperatura ambiente o del medio, entonces en símbolos:

$$T'(t) = k(T(t) - T_m)$$

O, en forma equivalente $\frac{dT}{dt} = k(T - T_m)$

b) Para resolver el problema debemos calcular la función $T(t)$ sabiendo que satisface la ecuación

$$\frac{dT}{dt} = k(T-70) \Rightarrow \frac{dT}{T-70} = kdt \Rightarrow \int \frac{dT}{T-70} = k\int dt \Rightarrow \ln|T-70| = kt + c$$

Despejemos T (observemos que T es mayor que 70 ya que el cuerpo se está enfriando):

$$T - 70 = e^{kt+c} \Rightarrow T(t) = e^c e^{kt} + 70 \Rightarrow T(t) = Ce^{kt} + 70$$

Con los datos dados podemos hallar C y k:

$$T(0) = C + 70 = 300 \Rightarrow C = 230$$

$$T(3) = 230e^{3k} + 70 = 200 \Rightarrow 3k = \ln(13/23) \Rightarrow k = \frac{\ln(13/23)}{3} = \ln\left(\frac{13}{23}\right)^{1/3}$$

Reemplazando:

$$T(t) = 230e^{\ln(13/23)^{1/3}t} + 70 = 230\left(e^{\ln(13/23)^{1/3}}\right)^t + 70 = 230\left(\frac{13}{23}\right)^{t/3} + 70$$

Otra posibilidad es aproximar el valor de k y reemplazarlo directamente en la ecuación. Para saber cuál será la temperatura luego de 10 minutos calculamos $T(10)$:

$$T(10) = 230\left(\frac{13}{23}\right)^{10/3} + 70 \approx 104°$$

Será aproximadamente de 104°F. Para saber en qué momento tendrá la temperatura ambiente hacemos:

$$230\left(\frac{13}{23}\right)^{t/3} + 70 = 70 \Rightarrow 230\left(\frac{13}{23}\right)^{t/3} = 0$$

Sabemos que esta ecuación no tiene solución. Entonces podemos, por ejemplo, pensar en un valor cercano a cero y resolverla:

$$230\left(\frac{13}{23}\right)^{t/3} = 0.1 \Rightarrow t = 3\frac{\ln(0.1/230)}{\ln(13/23)} \approx 40\,\text{min}$$

Aproximadamente a los 40 minutos el cuerpo tiene la temperatura del medio ambiente.

Ejemplo 3.11

Una empresa estima que el costo marginal, en pesos por artículo, cuando produce x artículos es de $1.89 - 0.001x$. ¿Cuánto costará aproximadamente elaborar el artículo 251? Si el costo de producción fijo es de 562$, calcular el costo de elaborar 250 artículos. Calcular cuánto costará elaborar el artículo 251 con la fórmula de $C(x)$ y compararlo con la respuesta dada anteriormente.

Durante la cursada de Análisis Matemático I hemos estudiado que si $C(x)$ es el costo de producir x artículos $C'(x)$ es el costo marginal y representa, aproximadamente, el costo de producir una unidad más.
Entonces de acuerdo con la interpretación dada anteriormente si

$$C'(x) = 1.89 - 0.001x$$

El costo de elaborar aproximadamente el artículo 251 será:

$$C'(250) = 1.89 - 0.001.250 = 1.64\$$$

Para conocer la función costo tenemos que hallar una primitiva de C', es decir integrar:

$$C(x) = \int (1.89 - 0.001x)dx = 1.89x - 0.001\frac{x^2}{2} + c = 1.89x - 0.0005x^2 + C$$

Si sabemos que el costo fijo de producción es 562 entonces:

$$C(x) = 1.89x - 0.0005x^2 + 562$$

El costo de elaborar 250 artículos será:

$$C(250) = 1.89.250 - 0.0005(250)^2 + 562 = 1003.25\$$$

Por último, para saber el costo del artículo 251 en forma exacta hacemos:

$$C(251) - C(250) = 1.89.251 - 0.0005(251)^2 + 562 -$$
$$-1.89.250 + 0.0005(250)^2 - 562 = 1.6395\$$$

Comparemos este último resultado con la aproximación obtenida a través del costo marginal.

Ejemplo 3.12

El gráfico siguiente muestra la posición de una partícula (en metros) que se mueve en línea recta en un intervalo de $0 \leq t \leq 6$ segundos respecto a un punto inicial que se encuentra a 100 m de una antena de radio.

a) ¿A cuántos metros de la posición inicial está la partícula en el instante $t = 2$?

b) ¿En qué intervalo de tiempo la partícula avanza? ¿Cuándo retrocede? ¿En qué momento está en reposo?
c) Sabiendo que la función posición es un polinomio de grado tres, expresarla en forma analítica.
d) Hallar la velocidad de la partícula en el instante $t = 2$ segundos
e) ¿Cuántos metros recorrió la partícula en todo su movimiento?

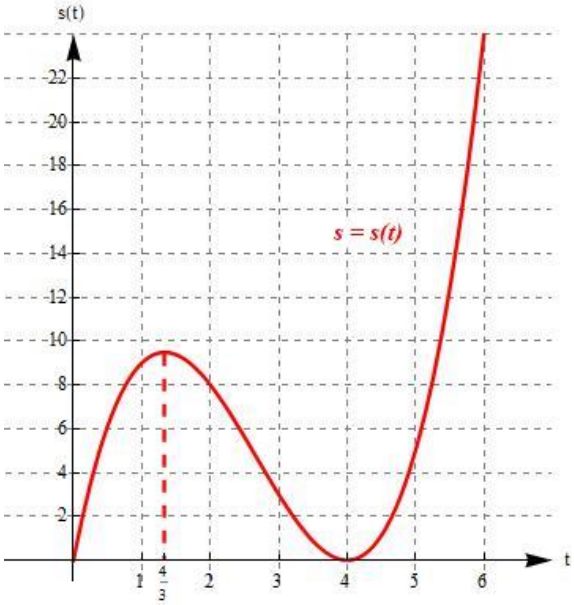
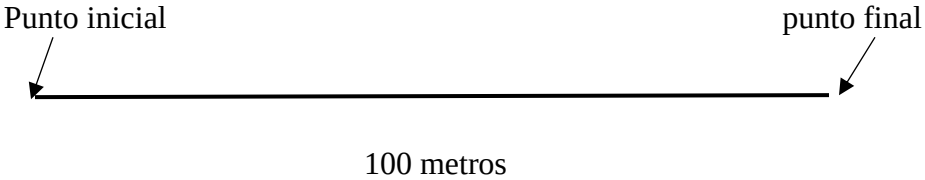


Figura 1. Gráfico ejemplo 3.12

Interpretemos primero el gráfico: éste indica la <u>posición de la partícula</u> respecto a un punto inicial en una línea recta, podemos hacer un esquema del camino que recorre:



Por ejemplo:

- ✓ Para $t = 0$ está en el inicio del camino.
- ✓ Para $t = 1$ está a 9 metros del punto inicial.
- ✓ Para $t = 4$ volvió al punto inicial, es decir primero avanzó y luego retrocedió para llegar al punto inicial del camino nuevamente.

Etc.

a) Para contestar la pregunta sólo tenemos que mirar el gráfico. La imagen de $t = 2$ es $s(2) = 8$, por lo tanto, la partícula está a 8 metros de la posición inicial.

b) La partícula avanza en el intervalo $(0, 4/3)$, luego retrocede en el intervalo $(4/3, 4)$ (observemos que la distancia en cada uno de estos puntos con respecto al punto inicial va disminuyendo) y vuelve a avanzar en el intervalo $(4,6)$. Está en reposo en el punto $t = 4/3$.
c) Para expresar esta función analíticamente sabiendo que es de la forma

$$s(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$$

Una posibilidad es tener en cuenta los puntos del gráfico $(0,0)$; $(1,9)$, $(5,5)$ y $(4,0)$, obteniendo cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Resolviendo nos queda:

$$s(t) = t^3 - 8t^2 + 16t$$

d) Para calcular la velocidad en ese instante hacemos $s'(t) = 3t^2 - 16t + 16$ y la evaluamos en $t = 2$: $v(2) = -4m/s$ Esa velocidad negativa está indicando que en ese instante la partícula retrocede caminando nuevamente con dirección al punto de inicio.
e) Para responder esta pregunta tenemos en cuenta que en el intervalo $(0,4/3)$ la partícula recorrió 256/27 metros. Luego de ese instante vuelve al punto inicial en el intervalo $(4/3, 4)$, es decir, camina 256/27 metros nuevamente. En el intervalo $(4, 6)$ camina avanzando 24 metros. Entonces si sumamos esas cantidades nos da 1160/27 metros, aproximadamente 42.963 metros.